LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 1기 | 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 기술 감사 보고서

[1기 2차] IPTV 홈쇼핑 의류 추천 아키텍처(YOLO·RDS/Kinesis) & 2차 시연

1기 2차 PRJ (인프라·프로토타입) 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
4조 (배할머니네 손주들 / 5조) (전서영·박시원·임세연·이지선·이상민)	7개 (아키텍처 PNG 2·발표 PDF 2·시연 MP4·현장발표 MP4·ZIP)	2024년 10월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

91

TOTAL SCORE / 100

1. AWS VPC·Bastion·Model·RDS 보안그룹 설계
95
2. YOLOv8s 의류 탐지 + Annoy 벡터 검색 연동
91
3. draw.io 아키텍처 & 파이프라인 다이어그램
92
4. 라이브 시연(`5조 IPTV 홈쇼핑 시연영상.mp4`)
90
5. 현장 발표 전달력(15:18 세션, 15.8분)
88

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

인프라·시연 우수 A

🏆 **포트/보안그룹(Bastion SG · Model SG · RDS SG 3306 · Lambda)까지 꼼꼼히 설계한 AWS 인프라 & 동작하는 웹 시연 완성**

2차 기본설계 ZIP의 `[KDT] 5조 프로젝트-인프라 아키텍처 최종.drawio.png`와 발표 PDF 7쪽을 보면 Port 22 Bastion 격리, Port 3306 RDS-SG 최소 권한 허용, S3·Lambda·Kinesis·Flask/Streamlit 연결이 실무 클라우드 엔지니어 수준으로 정밀합니다. 또한 실제로 방송 화면에서 옷을 탐지해 홈쇼핑 상품을 매칭하는 시연 영상(`12.53 MB`)까지 완벽히 구동했습니다.

⚠️ **1차/2차 시연에서 `iptv-sg` 인바운드 Port 22/5000/8501 Anywhere(`0.0.0.0/0`) 개방 보안 리스크 및 YOLOv5/v8 표기 혼선 정정 필요**

7쪽 AWS 아키텍처 도표에서 `iptv-sg` 인바운드에 `Port 22: anywhere`가 열려 있어 SSH 무차별 대입 공격에 노출되어 있으며, 15쪽 MODEL 표에 YOLOv8과 v5 문구가 섞여(`YOLOv5: 더 빠르고 정확함` 오타) 있습니다. 3차에서는 Port 22 Bastion 한정·ALB+HTTPS 앞단 배치와 ResNet50-IBN-A/Annoy 정량 정확도 검증을 보완해야 합니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
4_TV이용행태...zip (1 기본설계)	PNG 2종 (drawio)	최우수 (인프라)	데이터 파이프라인 및 AWS 보안그룹 (VPC·Bastion·RDS) 정밀 도해
5조 IPTV 채널 홈쇼핑 연계 추천 서비스 최종본.pdf	PDF (발표 17p)	오타 1건 수정	아키텍처·파이프라인·시연·3차계획 완비 (`YOLOv5` 오기만 정정 권고)
5조 IPTV 홈쇼핑 시연영상.mp4	MP4 (시연 12.5MB)	완전 동작	방송화면 상품 클릭 → 유사 홈쇼핑 의류 실시간 추천 UI 시연
20241030_151857.mp4 (2차 현장발표)	MP4 (트랜스코딩)	완전 탑재	15:18 발표 영상(15.8분) 720p web 최적화

2. AWS 보안그룹(SG) · YOLO 의류탐지 & Kinesis/KCL 확장 감사

정밀 감사

📌 [2차 PRJ (인프라·프로토타입) 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

1기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
AWS 네트워크	Bastion/Model/RDS/IPTV 보안그룹	Bastion-Model-RDS 3단 격리 설계 우수	`iptv-sg` Port 22 anywhere → 내 IP/SSM 제한 필수
데이터 파이프라인	홈쇼핑 편성표 크롤링 → RDS → Flask/Streamlit	실시간 편성-상품 DB 매핑 정상 구현	Lambda+Kinesis Shard 분산처리(3차 목표) 착수
AI/비전 모델	YOLOv8s + (3차) ResNet50-IBN-A + Annoy	동작 시연 확인, 발표 표기 오타(v5 vs v8) 발견	AI-Hub K-Fashion 2,000장×4종 미세조정 착수

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **3차 도약 포인트(ResNet50-IBN-A + Annoy):** 단순 YOLO Crop은 옷 종류('원피스')만 알 뿐 색상·패턴·소재 유사도는 못 구별합니다. 3차에 계획한 Feature Extractor(ResNet50-IBN-A 또는 FashionCLIP) + Annoy ANN 검색 결합이 정확도를 결정짓습니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
보안그룹 취약점	`iptv-sg` 인바운드에 `Port 22: anywhere` 설정으로 SSH 공개 노출	Port 22는 `bastion-sg` or AWS Session Manager로 완전 폐쇄하고 웹 80/443만 ALB 개방
발표 오기	15쪽 MODEL 슬라이드에 `YOLOv5: 사용하기 쉬움 / YOLOv5: 더 빠르고 정확함` 중복 오기	실제 사용한 YOLOv8s 기준으로 텍스트·성능 비교 수치 교정
색상/질감 보정	스튜디오 조명 vs 야외 드라마 조명이 달라 동일 의류 임베딩 거리 멀어질 위험	ResNet50-IBN-A(Instance-Batch Norm으로 조명 불변성 강함) 적용 + 화이트밸런스 보정

🔧 [Fix 1] Terraform/AWS CLI 기준 `iptv-sg` Port 22 public rule 제거 & HTTPS ALB 앞단 제한
aws ec2 revoke-security-group-ingress --group-id $IPTV_SG --protocol tcp --port 22 --cidr 0.0.0.0/0 # Bastion-SG 에서만 내부 SSH 허용 (또는 EC2 Instance Connect / SSM 사용)
🔧 [Fix 2] 3차 AI 엔진: YOLOv8s Crop → ResNet50-IBN-A 벡터 추출 → Annoy Top-K 매칭
crop_img = frame[y1:y2, x1:x2] # YOLOv8s 의류 탐지 feat = resnet_ibn_extract(preprocess_norm(crop_img)) # IBN 계층이 방송 조명 편차 완화 top_matches = annoy_index.get_nns_by_vector(feat, n=5)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

🛡️ 1. 보안그룹 3단 격리 장표를 살리되 `Port 22 anywhere`만 즉시 패치

클라우드 가산점

다른 팀에서 보기 힘든 VPC/SG 포트 단위 설계를 한 만큼 마지막 구멍 1개만 막으면 만점입니다.

👗 2. 3차 '한번에쇼핑'의 4060 여성 의류 4클래스 집중 전략 적중

도메인 집중

카테고리당 K-Fashion 2,000장 + 실제 방송 캡처 120장 도메인 적응(Fine-tuning) 계획을 차질 없이 실행하세요.

🎬 3. 방송 캡처 시연에서 '오류/유사도 랭킹 Top-3' 직관 UI 고도화

UX 완성

추천 상품 옆에 '스타일 유사도 92%' 같은 신뢰 지표를 함께 띄우면 커머스 전환율이 급상승합니다.

⏱️ 4. K-Fashion 크롤링 + 라벨링 3차 초기 병목 선제 해결 일정 관리

진행상황표상 전서영(재라벨링/YOLOv8 테스트 50%) 선행 과제를 최우선으로 마무리해 백엔드/DB와 병합하세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
보안	**`iptv-sg` Port 22 anywhere 삭제 및 SSM/Bastion 한정**	외부 Port 22 노출 제거 완료	보안 필수
비전	**YOLOv8s + K-Fashion 4종 학습 & ResNet50-IBN-A 결합**	Top-3 유사 상품 정확도 실측	3차 핵심
오타	**발표자료 15p `YOLOv5` 중복 문구 `YOLOv8`로 정정**	발표 문서 최종 교정	수정 필요

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
4조 (배할머니네 손주들 / 5조) (전서영·박시원·임세연·이지선·이상민) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.